NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR

Warmte, faseovergangen en inwendige energie

Het verschil tussen warmte en temperatuur, de warmtebalans, de inwendige energie, en de faseovergangen met hun toepassingen.

---

1 Warmte en temperatuur

Temperatuur zegt hoe warm iets is en hangt samen met de **kinetische energie van de deeltjes**: hoe sneller ze bewegen, hoe hoger de temperatuur. **Warmte** is **energie die overgaat** en meet je in **joule**. Het zijn dus twee verschillende dingen: een bad van 30 graden bevat veel meer warmte dan een kop thee van 60 graden.

Warmte is de energie die van het ene systeem naar het andere gaat **door een verschil in temperatuur**. Zonder temperatuurverschil gaat er geen warmte over. Warmte zit dus niet in een voorwerp; ze is energie die **onderweg** is. Daarom meet je **temperatuur in graden Celsius** en **warmte in joule**, en zijn het **geen twee woorden voor hetzelfde**.

Warmte gaat **altijd van warm naar koud**. **Koude bestaat niet** als iets dat overgaat: ze is alleen een gebrek aan warmte. Het **thermisch evenwicht** is de toestand waarin beide voorwerpen **dezelfde temperatuur** hebben; dan stopt de netto overdracht.

Een voorwerp met een **hogere temperatuur bevat niet automatisch meer warmte**: dat hangt ook af van de massa en van de stof. Een kopje thee van 80 graden geeft veel minder warmte af dan een vol bad van 40 graden. Een **thermometer** meet dan ook de **temperatuur**, niet de warmte.

In een concrete situatie moet je kunnen zeggen **wie warmte afgeeft en wie ze opneemt**. Leg je een **warm blok metaal in koud water**, dan **geeft het blok warmte af en neemt het water ze op**, tot ze dezelfde temperatuur hebben. Roer je **koude melk in warme koffie**, dan **neemt de melk op wat de koffie afgeeft**.

Dat laatste is de **warmtebalans**, en die is niets anders dan de **wet van behoud van energie**: wat het ene systeem afgeeft, komt bij het andere terecht. Hebben twee systemen uiteindelijk dezelfde temperatuur en gaat er geen warmte meer over, dan is er **thermisch evenwicht**: een glas water dat al een uur in de kamer staat, een thermometer die niet meer verandert, twee blokken metaal met dezelfde temperatuur tegen elkaar.

Wil je de **eindtemperatuur** van een mengsel **berekenen**, dan stel je zo'n **warmtebalans** op: de warmte die het warme deel afgeeft, is de warmte die het koude deel opneemt.

2 De inwendige energie

De energie die in de **deeltjes van een stof zelf** zit, is de **inwendige energie**. Ze bestaat uit twee delen: de **inwendige kinetische energie** van de bewegende deeltjes, en de **inwendige potentiële energie** die in de krachten tussen de deeltjes zit.

Verwarm je een stof **zonder faseovergang**, dan gaan de deeltjes **sneller bewegen**: de inwendige **kinetische** energie stijgt, en dat lees je af op de thermometer. Gebeurt er een **faseovergang**, dan gaat de warmte naar het **losmaken van de deeltjes uit hun plaats**: de inwendige **potentiële** energie stijgt en de **temperatuur blijft gelijk**.

De krachten die de deeltjes van een vloeistof bij elkaar houden, zijn de **cohesiekrachten**. Om een vloeistof te laten verdampen moet je die overwinnen, en dat kost veel energie.

3 De faseovergangen

Overgang	Van	Naar	Warmte
Smelten	vast	vloeibaar	neemt op
Stollen	vloeibaar	vast	geeft af
Verdampen	vloeibaar	gas	neemt op
Condenseren	gas	vloeibaar	geeft af
Sublimeren	vast	gas	neemt op
Desublimeren	gas	vast	geeft af

De overgangen naar een toestand met **sterkere cohesiekrachten** (stollen, condenseren, desublimeren) **geven warmte af**; de andere drie **nemen warmte op**. **Cohesiekrachten** zijn de krachten waarmee de deeltjes van een stof elkaar vasthouden; hoe sterker ze zijn, hoe hoger het smelt- en kookpunt.

Bij het **smelten** komen de deeltjes **los uit hun vaste plaats maar blijven ze bij elkaar**; in een vloeistof kunnen ze langs elkaar schuiven. Pas bij **verdampen** laten ze elkaar echt los. **Droogijs** sublimeert bij kamertemperatuur; **rijm** op een koude ochtend ontstaat door desublimeren.

Het **smeltpunt en het stolpunt** van een zuivere stof liggen bij **dezelfde temperatuur**: alleen de richting verschilt. Water smelt en stolt allebei bij nul graden.

4 Warmte bij een faseovergang

Bij een **faseovergang blijft de temperatuur gelijk**. Alle toegevoerde warmte gaat naar het **verbreken of maken van de bindingen** tussen de deeltjes. Daarom heet ze **latente**, dus verborgen, warmte: je meet er niets van op de thermometer.

Daarom blijft ijs van nul graden **op nul graden** tot al het ijs gesmolten is, en blijft kokend water op **honderd graden** hoe hard je ook stookt; harder stoken maakt alleen dat het sneller leegkookt. In een **smeltcurve** zie je dat als een **vlak stuk**, precies op het smeltpunt.

Daarom kan je je **lelijk verbranden aan stoom van honderd graden**, erger dan aan water van honderd graden: bij het **condenseren op je huid** komt de warmte er weer uit die het water nodig had om te verdampen, en die komt **bovenop** de warmte van het water zelf. Let dus op als je het deksel van een stoomapparaat opent.

Hetzelfde mechanisme houdt een drankje koud. Een **ijsblokje** neemt **warmte uit het water op om te kunnen smelten**, zonder zelf warmer te worden. Zolang er ijs smelt, blijft het mengsel rond nul graden; pas als het laatste blokje weg is, warmt het drankje op. **Koude bestaat niet** als iets dat overgaat.

---

5 Warmte in het dagelijkse leven

Water gedraagt zich bijzonder: het **neemt veel warmte op zonder snel op te warmen**. Daarom is het een **goede koelvloeistof** in een motor, en daarom blijft het aan de **kust** in de winter zachter dan in het binnenland: het zeewater **geeft zijn warmte traag en lang af**. In september is de zee nog warm terwijl de lucht al afkoelt.

Wie zijn **buitenmuren en dak isoleert**, zorgt dat hij **minder warmte verliest en dus minder moet verwarmen**. Isolatie vertraagt het weglopen van de warmte naar buiten. **Zweten** doet het omgekeerde: het water op je huid **verdampt en neemt daarvoor warmte van je lichaam op**, en zo koel je af. In vochtige lucht verdampt zweet slechter, en dus koel je minder goed af.

Twee toepassingen die op het eerste gezicht vreemd lijken. **Fruitboeren beregenen hun bomen** als er nachtvorst op weg is, omdat **water bij het bevriezen warmte afgeeft** aan de knoppen en ze zo rond nul graden houdt. En een **brandwonde** houd je onder **koud stromend water**, omdat dat water de **warmte uit de huid blijft wegnemen**; koude breng je niet binnen, warmte voer je af.

Onthoud dit

- Temperatuur hangt samen met de beweging van de deeltjes en meet je in graden Celsius.
- Warmte is energie die overgaat door een temperatuurverschil, en meet je in joule.
- Warmte gaat altijd van warm naar koud, tot het thermisch evenwicht. Koude bestaat niet.
- Een hogere temperatuur betekent niet meer warmte: de massa en de stof spelen mee.
- De warmtebalans is de wet van behoud van energie: wat het ene afgeeft, neemt het andere op.
- Inwendige energie = inwendige kinetische energie plus inwendige potentiële energie.
- Verwarmen zonder faseovergang: de deeltjes bewegen sneller en de temperatuur stijgt.
- Bij een faseovergang stijgt de potentiële energie en blijft de temperatuur gelijk.
- Cohesiekrachten houden de deeltjes van een vloeistof bij elkaar.
- Stollen, condenseren en desublimeren geven warmte af; smelten, verdampen en sublimeren nemen op.
- Het smeltpunt en het stolpunt van een zuivere stof liggen op dezelfde temperatuur.
- Stoom verbrandt erger dan water van honderd graden, want bij condenseren komt er warmte vrij.
- Water neemt veel warmte op zonder snel op te warmen: goede koelvloeistof, zacht zeeklimaat.
- Zweten koelt doordat het verdampen warmte uit je huid haalt.
- Beregenen beschermt tegen nachtvorst, want bevriezend water geeft warmte af.